

《现代信号处理》习题解答

🌈 第一讲：略

🌈 第二讲：

离散时间系统的重要知识点

1. 基本序列：
 - 单位脉冲序列、单位阶跃序列、指数序列
2. 离散时间系统的性质：
 - 线性性、时不变性、因果性、稳定性
3. 卷积
 - 线性卷积、循环（圆周）卷积、周期卷积
4. 离散时间系统的 Z 域分析
 - Z 变换、反 Z 变换

🌈 随堂测试：

例题：已知一 IIR 系统的传递函数 $H(z)$ ，试求 $M=2$ 时的多相分量。

$$H(z) = \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-\alpha z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} \text{解：} H(z) &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-\alpha z^{-1}} \\ &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{(1+z^{-1})(1+\alpha z^{-1})}{(1-\alpha z^{-1})(1+\alpha z^{-1})} \\ &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+\alpha z^{-2} + (1+\alpha)z^{-1}}{1-\alpha^2 z^{-2}} \\ &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+\alpha z^{-2}}{1-\alpha^2 z^{-2}} + \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+\alpha}{1-\alpha^2 z^{-2}} z^{-1} \\ E_0(z) &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+\alpha z^{-1}}{1-\alpha^2 z^{-1}} \\ E_1(z) &= \frac{(1-\alpha)}{2} \frac{1+\alpha}{1-\alpha^2 z^{-1}} \\ \therefore H(z) &= \sum_{n=0}^1 E_n(z^2) z^{-n} = E_0(z^2) + E_1(z^2) z^{-1} \end{aligned}$$

第三讲：略

第四讲：

1. 请证明 DCT 变换具有以下性质：

$$C_N^{II} = [C_N^{III}]^{-1} = [C_N^{III}]^T$$

$$C_N^{III} = [C_N^{II}]^{-1} = [C_N^{II}]^T$$

证明：根据定义有

$$\begin{cases} C_N^{II} = m[\delta_k \cos(k(n + \frac{1}{2})\pi / N)]_{N \times N}, & k, n = 0, 1, \dots \\ C_N^{III} = m[\delta_n \cos((k + \frac{1}{2})n\pi / N)]_{N \times N}, & k, n = 0, 1, \dots \end{cases}$$

其中，

$$m = \sqrt{2/N}, \quad \delta_i = \begin{cases} \sqrt{1/2}, & i = 0, N-1 \\ 1, & i \neq 0, N-1 \end{cases}$$

$$C_N^{II} = \sqrt{2/N} \begin{pmatrix} \sqrt{1/2} & \sqrt{1/2} & \dots & \sqrt{1/2} \\ \cos(\frac{\pi}{N} * \frac{1}{2}) & \cos(\frac{\pi}{N} * (1 + \frac{1}{2})) & \dots & \cos(\frac{\pi}{N} * (N-1 + \frac{1}{2})) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sqrt{1/2} \cos(\frac{\pi}{N} * \frac{1}{2}(N-1)) & \sqrt{1/2} \cos(\frac{\pi}{N} * (1 + \frac{1}{2})(N-1)) & \dots & \cos(\frac{\pi}{N} * (N-1 + \frac{1}{2})(N-1)) \end{pmatrix}_{N \times N}$$

$$C_N^{III} = \sqrt{2/N} \begin{pmatrix} \sqrt{1/2} & \cos(\frac{\pi}{N} * \frac{1}{2}) & \dots & \sqrt{1/2} \cos(\frac{\pi}{N} * \frac{1}{2}(N-1)) \\ \sqrt{1/2} & \cos(\frac{\pi}{N} * (1 + \frac{1}{2})) & \dots & \sqrt{1/2} \cos(\frac{\pi}{N} * (1 + \frac{1}{2})(N-1)) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sqrt{1/2} & \cos(\frac{\pi}{N} * (N-1 + \frac{1}{2})) & \dots & \cos(\frac{\pi}{N} * (N-1 + \frac{1}{2})(N-1)) \end{pmatrix}_{N \times N}$$

显然，

$$C_N^{II} = [C_N^{III}]^T, C_N^{III} = [C_N^{II}]^T$$

又因为 $C_N^{II} * C_N^{III} = E$ (单位阵)，

$$\text{所以 } C_N^{II} = [C_N^{III}]^{-1}, C_N^{III} = [C_N^{II}]^{-1}$$

综上所述，即可证明 DCT 具有以上性质。

2. 请证明:

若 $y(n)=u(Nn)$, $y(n)$ 为抽取器输出

则 $Y(z) = (1/N)\sum_k U(z^{1/N} W^k)$

证明: 参考 PPT

抽取前后频谱的关系

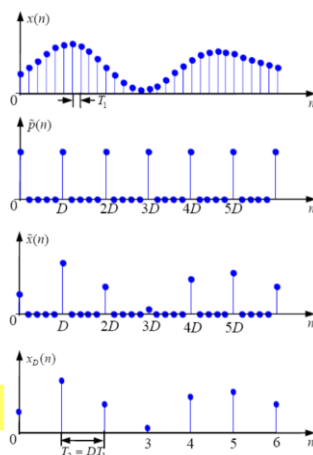
设周期序列

$$\tilde{p}(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, \pm D, \pm 2D, \dots \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\tilde{p}(n) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} \tilde{P}(k) e^{-j\frac{2\pi}{D}kn} = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} e^{-j\frac{2\pi}{D}kn}$$

$$\tilde{x}(n) = x(n) \cdot \tilde{p}(n) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{D}kn}$$

序列抽取 $\tilde{x}(n) \xrightarrow{\downarrow D} x_D(n) = \tilde{x}(Dn)$



频谱关系推导

$$X_D(e^{j\omega_2}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_D(n) e^{-j\omega_2 n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_D(n) e^{-j\omega_1 Dn}$$

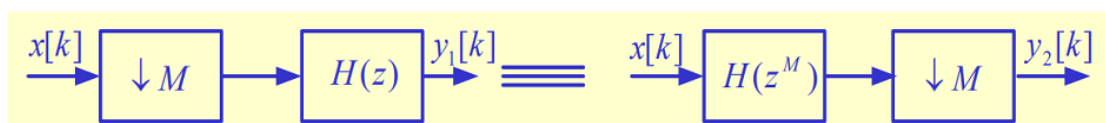
$$\begin{aligned} x_D(n) = \tilde{x}(Dn) &\rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(Dn) e^{-j\omega_1 Dn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(n) e^{-j\omega_1 n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} x(n) e^{j\frac{2\pi}{D}kn} \right] e^{-j\omega_1 n} = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X \left(e^{j(\omega_1 - \frac{2\pi}{D}k)} \right) \end{aligned}$$

$$\omega = \omega_2 = D\omega_1 \rightarrow X_D(e^{j\omega}) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X \left(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{D}k)} \right)$$

$$z = e^{j\omega} \quad W = e^{-j\frac{2\pi}{D}} \rightarrow X_D(z) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X(z^{1/D} W^k)$$

第五讲

证明下面两个系统等效, 即抽取等式 $y_1[k] = y_2[k]$



证明：

$$\begin{aligned} X_1(z) &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(w_M^i z^{1/M}) \\ \text{左边: } Y_1(z) &= H(z) X_1(z) = \frac{1}{M} H(z) \sum_{i=0}^{M-1} X(w_M^i z^{1/M}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2(z) &= X(z) H(z^M) \Big|_{\downarrow M} \\ \text{右边: } &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} H((w_M^i z^{1/M})^M) X(w_M^i z^{1/M}) = \frac{1}{M} H(z) \sum_{i=0}^{M-1} X(w_M^i z^{1/M}) \end{aligned}$$

由上可知， $Y_2(z) = Y_1(z)$

则： $y_1(k) = y_2(k)$ 。证毕。

🌈 第六讲：略

🌈 第七讲：

1. 请证明下列高低通互补

$$\begin{aligned} H_L(z) &= \frac{1}{2} [H_1(z) + H_2(z)] & H_H(z) &= \frac{1}{2} [H_1(z) - H_2(z)] \\ H_1(z) &= \prod_{i=1}^{N_1} \frac{a_i + z^{-2}}{1 + a_i z^{-2}} & H_2(z) &= z^{-1} \prod_{i=1}^{N_2} \frac{b_i + z^{-2}}{1 + b_i z^{-2}} \end{aligned}$$

证明：如若 $H_L(z)$ 、 $H_H(z)$ 高低通互补，则有 $H_L(z)H_L(z^{-1}) + H_H(z)H_H(z^{-1}) = 1$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} [H_1(z) + H_2(z)] \cdot \frac{1}{2} [H_1(z^{-1}) + H_2(z^{-1})] + \frac{1}{2} [H_1(z) - H_2(z)] \cdot \frac{1}{2} [H_1(z^{-1}) - H_2(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} [H_1(z)H_1(z^{-1}) + H_2(z)H_2(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} \left[\prod_{i=1}^{N_1} \frac{a_i + z^{-2}}{1 + a_i z^{-2}} \prod_{i=1}^{N_1} \frac{a_i + z^2}{1 + a_i z^2} + z^{-1} \prod_{i=1}^{N_2} \frac{b_i + z^{-2}}{1 + b_i z^{-2}} z \prod_{i=1}^{N_2} \frac{b_i + z^2}{1 + b_i z^2} \right] \\ &= 1 \end{aligned}$$

故 $H_L(z)$ 、 $H_H(z)$ 高低通互补，得证。

2. 设计一个 3 阶镜像互补高通滤波器（指标自定）

解：由题意知， $N=3$ （奇数）

$$\text{则 } N_2 = \left\lceil \frac{N}{4} \right\rceil = 1, M = \left\lceil N - \frac{1}{2} \right\rceil = 3, N_1 = \left\lceil N - \frac{1}{2} \right\rceil - N_2 = 2.$$

$$\alpha_i = \frac{2v_{2i-1}}{1 + (\Omega'_{2i-1})^2} \quad i=1,2$$

$$\beta_i = \frac{2v_{2i}}{1 + (\Omega'_{2i})^2} \quad i=1$$

$$v_i = \frac{1 - k\Omega_i'^2}{1 - \Omega_i'^2 / k}, \quad i = 1, \dots, M$$

$$a_i = \frac{2 - \alpha_i}{2 + \alpha_i}, \quad b_i = \frac{2 - \beta_i}{2 + \beta_i}$$

$$H_1(z) = \prod_{i=1}^2 \frac{a_i + z^{-2}}{1 + a_i z^{-2}} = \frac{a_1 + z^{-2}}{1 + a_1 z^{-2}} + \frac{a_2 + z^{-2}}{1 + a_2 z^{-2}}$$

$$\text{所以 } H_2(z) = z^{-1} \prod_{i=1}^1 \frac{b_i + z^{-2}}{1 + b_i z^{-2}} = z^{-1} \frac{b_1 + z^{-2}}{1 + b_1 z^{-2}}$$

$$H_H(z) = \frac{1}{2} \left[\prod_{i=1}^{N_1} \frac{a_i + z^{-2}}{1 + a_i z^{-2}} - z^{-1} \prod_{i=1}^{N_2} \frac{b_i + z^{-2}}{1 + b_i z^{-2}} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \Omega_i' &= \text{ctg}(\pi F_i / F_s) \\ k &= [(10^{0.1A_{p\max}} - 1) / (10^{0.1A_{r\min}} - 1)]^{1/2} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \begin{cases} F_1 = 1\text{kHz}, F_2 = 1\text{kHz}, F_3 = 2\text{kHz}, \\ F_s = 6\text{kHz}, \\ A_{p\max} = 2\text{dB}, A_{r\min} = 20\text{dB}, \end{cases}$$

$$\text{所以: } \Omega_1' = \sqrt{3}, \Omega_2' = \sqrt{3}, \Omega_3' = \sqrt{3}/3, k = 0.0769$$

故有：

$$v_1 = -0.2024, v_2 = -0.2024, v_3 = -0.2921$$

$$\text{故 } \alpha_1 = \frac{2v_1}{1 + \Omega_1'^2} = -0.01012, \alpha_2 = \frac{2v_3}{1 + \Omega_3'^2} = -0.43851, \beta_1 = \frac{2v_2}{1 + \Omega_1'^2} = -0.01012,$$

$$a_1 = \frac{2 - \alpha_1}{2 + \alpha_1} = 1.0102, a_2 = \frac{2 - \alpha_2}{2 + \alpha_2} = 1.5611, b_1 = \frac{2 - \beta_1}{2 + \beta_1} = 1.0102,$$

所以：

$$\begin{aligned}
 H_H(z) &= \frac{1}{2}(H_1(z) - H_2(z)) \\
 &= \frac{1.0102 + z^2}{1 + 1.0102z^{-2}} + \frac{1.5611 + z^2}{1 + 1.5611z^{-2}} - z^{-1} \frac{1.0102 + z^2}{1 + 1.0102z^{-2}}
 \end{aligned}$$

第八讲：小波变换编程题

第九讲：

一个 AR 过程 $x(n)$ 满足差分方程 $x(n) = 0.8x(n-1) + w(n)$ ，式中 $w(n)$ 是均值为零、方差为 1 的白噪声，试求：

(1) 自相关函数 $R_x(m)$ 的表达式；

(2) $x(n)$ 的功率谱密度。

解：(1) 求自相关函数 $R_x(m)$

$$\begin{aligned}
 R_x(m) &= E\{x(n)x(n+m)\} = E\{x(n)[0.8x(n-1) + w(n+m)]\} \\
 &= 0.8R_x(m-1) + E\{x(n)w(n+m)\}
 \end{aligned}$$

(a) 当 $m > 0$ 时，

对于因果系统 $H(z)$ ，因为 $x(n)$ 与 $w(n+m)$ 无关，即 $E\{x(n)w(n+m)\} = 0$

故有 $R_x(m) = 0.8R_x(m-1)$ ， $m > 0$

(b) 当 $m=0$ 时，

$$\begin{aligned}
 R_x(0) &= E[x(n)x(n)] = E[x^2(n)] \\
 &= E\{[0.8x(n-1) + w(n)]^2\} \\
 &= E[0.8^2 x^2(n-1) + w^2(n) + 1.6x(n-1)w(n)] \\
 &= 0.64E[x^2(n-1)] + E[w^2(n)] + 1.6E[x(n-1)w(n)] \\
 &= 0.64R_x(0) + 1
 \end{aligned}$$

$$\text{故有： } R_x(0) = \frac{25}{9}$$

$$\text{综上： } R_x(m) = \frac{25}{9}(0.8)^m, \quad m \geq 0$$

(2) 求 $x(n)$ 的功率谱密度

由 $x(n)=0.8x(n-1)+w(n)$ 可得:

$$H(z) = \frac{1}{1-0.8z^{-1}} = \frac{1}{A(z)}$$

$$S_{xx}(e^{j\omega}) = \frac{\sigma^2}{|A(e^{j\omega})|^2} = \frac{\sigma^2}{\left|1 + \sum_{k=1}^p a_k e^{-j\omega k}\right|^2} = \frac{1}{|1-0.8e^{-j\omega}|^2}$$

第十讲：请用 Python 实现 Levinson 算法

第十一讲：

1. 证明双谱具有对称性和周期性。

证明：

① 对称性

$$\begin{aligned} B_x(w_1, w_2) &= \sum_{\tau_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{\tau_2=-\infty}^{+\infty} C_{3x}(\tau_1, \tau_2) e^{-j(w_1\tau_1 + w_2\tau_2)} \\ &= X(w_1)X(w_2)X(-w_1 - w_2) \\ &= X(w_1)X(w_2)X^*(w_1 + w_2) \\ B_x(w_2, w_1) &= X(w_2)X(w_1)X(-w_2 - w_1) \\ &= X(w_1)X(w_2)X(-w_1 - w_2) \end{aligned}$$

② 周期性

$$\begin{aligned} B_x(w_1 + 2\pi, w_2 + 2\pi) &= \sum_{\tau_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{\tau_2=-\infty}^{+\infty} C_{3x}(\tau_1, \tau_2) e^{-j(w_1+2\pi)\tau_1 - j(w_2+2\pi)\tau_2} \\ &= \sum_{\tau_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{\tau_2=-\infty}^{+\infty} C_{3x}(\tau_1, \tau_2) e^{-j(w_1\tau_1 + w_2\tau_2) - j2\pi(\tau_1 + \tau_2)} \\ &= \sum_{\tau_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{\tau_2=-\infty}^{+\infty} C_{3x}(\tau_1, \tau_2) e^{-j(w_1\tau_1 + w_2\tau_2)} \\ &= B_x(w_1, w_2) \end{aligned}$$

2. 设某信号模型的单位脉冲响应 $h(n)$ 是一个能量有限的确定性序列，其傅里叶变换为

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = |H(\omega)|e^{j\varphi}$$

(1) 求 $h(n)$ 的三阶累积量；

(2) 求 $h(n)$ 的双谱；

(3) 求 $h(n)$ 的三谱。

$$C_{k,h}(\tau_1, \dots, \tau_{k-1}) = \sum_n h(n)h(n+\tau_1) \dots h(n+\tau_{k-1})$$

解：

$$(1) C_{3,h}(\tau_1, \tau_2) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)h(n+\tau_1)h(n+\tau_2)$$

$$(2) S_{3,h}(w_1, w_2) = H(w_1)H(w_2)H(-w_1 - w_2)$$

$$(3) S_{4,h}(w_1, w_2, w_3) = H(w_1)H(w_2)H(w_3)H(-w_1 - w_2 - w_3)$$

第十二讲：

信号 $x(n)$ 的自相关序列为 $R_x(m) = 0.6^{|m|}$ ，另一方差为 0.5 的零均值白噪声 $w(n)$ 与其叠加在一起，已知 $x(n)$ 与 $w(n)$ 统计独立。设计一长度为 3 的 FIR 滤波器 $\{h(0), h(1), h(2)\}$ 来处理这一混合信号，使其输出 $y(n)$ 满足 $E\{[y(n) - x(n)]^2\}$ 为最小。

解：依题意可知，设计的 FIR 滤波器应为维纳滤波器，设滤波器输入信号为混合信号 $u(n) = x(n) + w(n)$ ，滤波器期望输出为 $d(n) = x(n)$ ，根据 Wiener-Hopf 方程：

$R_{uu}h = r_{ud}$ ，可得到滤波器系数 h 。

滤波器输入信号的自相关函数为：

$$R_{uu}(m) = E\{u(n)u(n)^H\} = E\{[x(n) + w(n)][x(n+m) + w(n+m)]\}$$

考虑到 $w(n)$ 是方差为 0.5 的零均值白噪声，且 $x(n)$ 与 $w(n)$ 统计独立，则：

$$\begin{aligned} R_{uu}(m) &= E\{[x(n) + w(n)][x(n+m) + w(n+m)]\} \\ &\stackrel{x(n), w(n), i.d.}{=} R_x(m) + \sigma^2 \delta(m) \\ &= \begin{cases} R_x(0) + \sigma^2, & m = 0 \\ R_x(m), & m \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由 $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(m) = 0.6^{|m|}$ ，经计算可得 3 阶滤波器输入信号的自相关

矩阵为：

$$R_{uu} = \begin{bmatrix} R_x(0)+\sigma^2 & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0)+\sigma^2 & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0)+\sigma^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.6 & 0.36 \\ 0.6 & 1.5 & 0.6 \\ 0.36 & 0.6 & 1.5 \end{bmatrix}$$

输入信号与期望响应的互相关函数为：

$$r_{ud}(m) = E\{[x(n) + w(n)]x(n+m)\} = R_x(m)$$

故输入信号与期望响应的互相关向量为：

$$r_{ud} = [R_x(0) \ R_x(1) \ R_x(2)]^T = [1 \ 0.6 \ 0.36]^T$$

因此，Wiener-Hopf 方程为

$$\begin{bmatrix} 1.5 & 0.6 & 0.36 \\ 0.6 & 1.5 & 0.6 \\ 0.36 & 0.6 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.6 \\ 0.36 \end{bmatrix}$$

因为 R_{uu} 可逆，故：

$$h_{\text{opt}} = R_{uu}^{-1} r_{ud} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.6 & 0.36 \\ 0.6 & 1.5 & 0.6 \\ 0.36 & 0.6 & 1.5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.6 \\ 0.36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5995 \\ 0.145 \\ 0.038 \end{bmatrix}$$

解得： $h(n) = \{h(0) \ h(1) \ h(2)\} = \{0.5995 \ 0.145 \ 0.038\}$

第十三讲：

请证明 LMS 自适应滤波器的权向量 $\mathbf{w}$ 收敛于维纳最优解：

$\lim_{k \rightarrow \infty} E\{\mathbf{w}(k+1)\} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{r}$ 的收敛条件是 $0 < \mu < 1/\lambda_{\max}$ ， $\lambda_{\max}$ 是 $\mathbf{R}_{xx}$ 的最大特征值

证明：对于 LMS 自适应滤波器有：

$$\begin{cases} \mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \Delta \mathbf{w}(n) \\ \Delta \mathbf{w}(n) = 2\mu e(n)\mathbf{x}(n) \end{cases}$$

又因为： $e(n) = d(n) - y(n)$, $y(n) = \mathbf{x}^T(n)\mathbf{w}(n)$

$$\begin{aligned} \mathbf{w}(n+1) &= \mathbf{w}(n) + 2\mu[d(n) - \mathbf{x}^T(n)\mathbf{w}(n)]\mathbf{x}(n) \\ \text{所以：} \quad &= \mathbf{w}(n) + 2\mu d(n)\mathbf{x}(n) - 2\mu \mathbf{x}(n)\mathbf{x}^T(n)\mathbf{w}(n) \\ &= [1 - 2\mu \mathbf{x}(n)\mathbf{x}^T(n)]\mathbf{w}(n) + 2\mu \mathbf{x}(n)d(n) \end{aligned}$$

对上式两边同取数学期望，因为 $E[x(n)x^T(n)] = R, E[x(n)d(n)] = P$ ，其中 R 是输入信号 x 的自相关矩阵， P 为期望信号 d 与输入信号 x 的互相关矢量

$$\Rightarrow E[w(n+1)] = [1 - 2\mu R]w(n) + 2\mu P, \quad (1)$$

又因为最陡下降法 $w(n+1) = [1 - 2\mu R]w(n) + 2\mu P$,

所以 LMS 中的权向量的平均特征值与最陡下降法的特征值相同，最陡下降法的收敛条件、收敛时间常数与 LMS 的相同。

所以当 $0 < \mu < 1/\lambda_{\max}$, LMS 算法收敛于最优解。